- $V(X)$ *or* $\sigma^2(\text{or } \sigma_x{}^2)$ *எனக் குறிப்பிடப்படும் சமவாய்ப்பு மாறி* X*-ன் பரவற்படி*

  $V(X) = E(X - E(X))^2 = E(X - \mu)^2$ *ஆகும்.*

கணித எதிர்பார்ப்பு மற்றும் பரவற்படியின் பண்புகள்

(i) $E(aX + b) = aE(X) + b$, *இங்கு* a *மற்றும்* b *ஆகியன மாறிலிகள்.*

கிளைத்தேற்றம் 1 :	$E(aX) = aE(X)$	($b = 0$ எனும்போது)
கிளைத்தேற்றம் 2 :	$E(b) = b$	($a = 0$ எனும்போது)

(ii) $Var(X) = E(X^2) - \left(E(X)\right)^2$

(iii) $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$ *இங்கு* a *மற்றும்* b *ஆகியவை மாறிலிகள்.*

கிளைத்தேற்றம் 3 :	$V(aX) = a^2 V(X)$	($b = 0$ எனும்போது)
கிளைத்தேற்றம் 4 :	$V(b) = 0$	($a = 0$ எனும்போது)

- X (வெற்றி) $= 1$ *மற்றும்* X (தோல்வி) $= 0$ *என வரையறுக்கப்படும் ஒரு பெர்னோலி சோதனையுடன் இணைந்த சமவாய்ப்பு மாறி* X *-க்கு ,*

$$f(x) = \begin{cases} p & x = 1 \\ q = 1 - p & x = 0 \end{cases}, \text{ இங்கு } 0 < p < 1$$

  X *என்பது பெர்னோலி சமவாய்ப்பு மாறி எனவும் மற்றும்* $f(x)$ *என்பது பெர்னோலி பரவல் எனவும் முறையே அழைக்கப்படுகிறது*

- X *என்பது பெர்னோலி சமவாய்ப்பு மாறி எனவும் மற்றும்* $f(x)$ *என்பது பெர்னோலி பரவல் எனவும் முறையே அழைக்கப்படுகிறது.*
- *பண்பளவை* p *உடைய பெர்னோலி பரவலைப் பின்பற்றும்* X *ஒரு பெர்னோலி சமவாய்ப்பு மாறி எனில், சராசரி* μ *மற்றும் பரவற்படி* σ^2 *ஆகியவை*

  $\mu = p$ *மற்றும்* $\sigma^2 = pq$ *ஆகும்.*

- n *-தொடர்ச்சியான முயற்சிகளில் உள்ள வெற்றிகளின் எண்ணிக்கையை* X *குறித்தால்,*

  (i) n *-தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் சார்பற்றவையாகவும் மற்றும்* n *-எண்ணிடத் தக்கவையாகவும்*

  (ii) *'வெற்றி' அல்லது 'தோல்வி' எனப் பெயரிடப்பட்ட இரு சாத்தியமான விளைவுகளை மட்டுமே ஒவ்வொரு முயற்சியும் கொண்டிருக்கவும்*

  (iii) *ஒவ்வொரு முயற்சியிலும்* p *எனக் குறிக்கப்படும் வெற்றியின் நிகழ்தகவு மாறாது இருக்கவும், அமைந்தால்ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி* X *ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறி என அழைக்கப்படும்.*

Chapter 11 Probability.indd 235 26-02-2020 18:06:26